

Càlcul. Curs 2026-2027

Tema 1 Llista 1. Desigualtats i dominis

1. Trobeu els nombres reals x que compleixen:

(a) $3x - 2 < -2x + 5$

(b) $-\frac{x}{2} < 7x - 11$

(c) $\frac{-1}{x-2} > 1.5$

(d) $\frac{1}{x-7} \leq -1$

(e) $|x-4| < 1$

(f) $\frac{1}{1-x^2} \geq 0$

2. Trobeu els nombres reals x que compleixen:

(a) $\frac{x}{2x-1} \leq -1$

(b) $(x+2)^2 < 3$;

(c) $\frac{x+1}{x-4} > 0$

(d) $(x+5)(x-6) > 0$;

(e) $|2x-1| > |3x-4|$

(f) $\frac{x+2}{x^2+5} \leq 1$

3. Trobeu els nombres reals x que compleixen:

(a) $\frac{(x+7)(x-5)}{x-2} \leq 0$

(b) $2+x-x^2 > 0$

(c) $\frac{1-x}{(x+2)} \geq 0$

(d) $\frac{1}{x^2+1} < |x|$

(e) $x^2 - 6x + 3 > -5$

(f) $\frac{x^2-x-6}{x+5} \leq 0$

4. Trobeu el domini de les següents funcions:

(a) $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 1}{(x-2)(x-4)}$

(b) $g(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{x^2 - 4x + 4}$

(c) $h(x) = \frac{x^4 - 2}{(x-1)(x^2+4)}$

(d) $l(x) = \frac{1}{x^2 + 2x + 1}$

5. Trobeu el domini de les següents funcions:

(a) $f(x) = \sqrt{2x^2 - 50}$

(b) $g(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$

(c) $h(x) = \sqrt[3]{x^3 + 1}$

(d) $l(x) = \sqrt{\frac{x+3}{x-3}}$

6. Trobeu el domini de les següents funcions:

(a) $f(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{(x-2)(x+2)}$

(b) $g(x) = \frac{x^2 + 3}{x^2 + 2}$

Està el 0 en $\text{Im}(f)$? I en $\text{Im}(g)$? Trobeu els valors de x on f és positiva. Trobeu els valors de x on g és positiva.